

二、两模型融合：存在性+面积/辨析（每题 12 分，共 36 分）

4. (12 分)

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$, 点 C 在第一象限, 且在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 且矩形面积为 18, 求 k 的值以及点 C, D 的坐标。

答案: $k = 18$, $C(6, 3)$, $D(0, 3)$

- ① **矩形存在性入口** AB 水平且 $ABCD$ 为固定顺序矩形, 所以 $BC \perp AB$, 得 $x_C = 6$ 。
- ② **面积反求高度** 矩形面积为 $6y_C = 18$, 且 C 在第一象限, 故 $y_C = 3$ 。
- ③ **反比例参数** $C(6, 3)$ 在 $y = \frac{k}{x}$ 上, 所以 $k = 18$ 。
- ④ **求 D** $D = A + C - B = (0, 3)$ 。

5. (12 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y = 2x$ 上。

- (1) 若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求 C, D ;
- (2) 若四边形 $ABCD$ 是菱形, 求 C, D 。

答案: 矩形: $C(4, 8), D(0, 8)$; 菱形: $C\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right), D\left(-\frac{12}{5}, \frac{16}{5}\right)$

- ① **矩形** AB 水平, 固定顺序矩形得 $x_C = 4$, 所以 $C(4, 8)$, $D = A + C - B = (0, 8)$ 。

② 菱形 设 $C(t, 2t)$ 。固定顺序菱形用 $AB = BC$ ，列 $(t-4)^2 + (2t)^2 = 16$ ，得 $t = 0$ 或 $t = \frac{8}{5}$ 。舍去 $t = 0$ ，所以 $C\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right)$ 。

③ 菱形第四点 $D = A + C - B = \left(-\frac{12}{5}, \frac{16}{5}\right)$ 。

6. (12 分)

已知 $A(0, 0)$, $B(6, 0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。若 A, B, C, D 构成矩形，且矩形面积为 18，求所有可能的点 C, D 。

答案: $C(3, 3), D(3, -3)$

① 先分类 设 $C(t, t)$ 。直角在 A 时 $t = 0$ 退化；直角在 B 时 $C(6, 6), D(0, 6)$ ；直角在 C 时 $C(3, 3), D(3, -3)$ 。

② 面积筛选 $C(6, 6)$ 对应面积 36，不满足； $C(3, 3)$ 时相邻边长均为 $3\sqrt{2}$ ，面积为 18，满足。

三、三模型融合与压轴（每题 10 分，共 40 分）

7. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$ ，点 C 在第一象限，同时在直线 $y = mx$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是矩形，且矩形面积为 20，求 m, k 的值以及点 C, D 的坐标。

答案： $m = \frac{5}{4}$, $k = 20$, $C(4, 5)$, $D(0, 5)$

- ① **矩形定横坐标** AB 水平且 $ABCD$ 为矩形，所以 $x_C = 4$ 。
- ② **面积定纵坐标** 面积 $4y_C = 20$ ，且 C 在第一象限，故 $y_C = 5$ ，所以 $C(4, 5)$ 。
- ③ **回代两条函数** C 在 $y = mx$ 上，所以 $m = \frac{5}{4}$ ；在 $y = \frac{k}{x}$ 上，所以 $k = 20$ 。
- ④ **求 D** $D = A + C - B = (0, 5)$ 。

8. (10 分)

已知 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$ ，点 C 在直线 $y = 2x$ 上。是否存在点 C, D ，使四边形 $ABCD$ 同时是矩形和菱形？请说明理由。

答案：不存在

- ① **同时满足的含义** 固定顺序四边形同时是矩形和菱形，即为正方形，所以需 $BC \perp AB$ 且 $BC = AB = 4$ 。
- ② **矩形候选** $BC \perp AB$ 得 $x_C = 4$ 。因 C 在 $y = 2x$ 上， $C(4, 8)$ ，此时 $BC = 8 \neq 4$ 。
- ③ **结论** 因此不存在满足条件的 C, D 。

9. (10 分)

一次函数 $y = x + 2$ 与反比例函数 $y = \frac{8}{x}$ 交于两点。

(1) 求两个交点；

(2) 取第一象限交点 P ，以 $O(0, 0)$ 、 P 及两条坐标轴上的垂足为顶点作矩形，求矩形面积；

(3) 解不等式 $x + 2 \geq \frac{8}{x}$ 。

答案：交点 $(2, 4)$ 、 $(-4, -2)$ ；面积 8；不等式解集 $[-4, 0) \cup [2, +\infty)$

① 求交点 由 $x + 2 = \frac{8}{x}$ ，得 $x^2 + 2x - 8 = 0$ ，解得 $x = 2$ 或 $x = -4$ 。交点为 $(2, 4)$ 、 $(-4, -2)$ 。

② 矩形面积 第一象限交点 $P(2, 4)$ ，坐标轴矩形面积为 $2 \times 4 = 8$ 。

③ 解不等式 以 $x = -4, 0, 2$ 分段比较，得 $x + 2 \geq \frac{8}{x}$ 的解集为 $[-4, 0) \cup [2, +\infty)$ 。

10. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$ 。

- (1) 点 C 在第一象限的反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上, 四边形 $ABCD$ 是矩形, 且面积为 24。求 k, C, D ;
- (2) 点 E 在直线 $y = 2x$ 上, 四边形 $ABEF$ 是菱形。求 E, F ;
- (3) 比较两个四边形的面积。

答案: $k = 24$, $C(6, 4)$, $D(0, 4)$; $E\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$, $F\left(-\frac{18}{5}, \frac{24}{5}\right)$; 菱形面积 $\frac{144}{5}$ 大于矩形面积 24

① **矩形部分** $ABCD$ 为固定顺序矩形, 得 $x_C = 6$ 。面积 $6y_C = 24$, 故 $C(6, 4)$, $D(0, 4)$, 且 $k = 24$ 。

② **菱形部分** 设 $E(t, 2t)$ 。菱形 $ABEF$ 中 $AB = BE$, 列 $(t-6)^2 + (2t)^2 = 36$, 得 $t = 0$ 或 $t = \frac{12}{5}$ 。舍去退化解, 得 $E\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$ 。

③ **求 F 和比较面积** $F = A + E - B = \left(-\frac{18}{5}, \frac{24}{5}\right)$ 。矩形面积为 24; 菱形以 AB 为底, 高为 $\frac{24}{5}$, 面积为 $6 \cdot \frac{24}{5} = \frac{144}{5}$, 所以菱形面积更大。

答案速查